

Báo Cáo Đánh Giá Kỹ Thuật: Triển Khai CenterPoint Lên Dữ Liệu LiDAR VinFast

1 Các Điểm Nghẽn Kỹ Thuật (Bottlenecks) Đã Phát Hiện

1.1 Vấn đề Bù trừ chuyển động (Ego-motion) & Gộp khung hình (Multi-sweeps)

Mô hình CenterPoint đạt độ chính xác cao và dự đoán được vận tốc nhờ khả năng gộp 10 khung hình (sweeps) liên tiếp. Tuy nhiên, khi xe di chuyển, việc gộp khung hình trực tiếp sẽ gây ra hiện tượng "bóng ma" (nhòe hình).

- **Cơ chế của NuScenes:** Họ sử dụng hệ thống GPS/IMU để đo chuyển động của xe (Ego-motion), kết hợp với ma trận **Calibration Extrinsic**s (vị trí tương đối giữa LiDAR và tâm xe). Từ đó, họ dùng toán học kéo các điểm ảnh trong quá khứ về đúng vị trí hiện tại (Ego-motion compensation). Lúc này, cảnh vật tĩnh sẽ trùng khớp hoàn toàn, chỉ có các vật thể đang di chuyển (xe khác, người) mới để lại các "vệt đuôi" (motion trail).
- **Hiện trạng VinFast:** Sau khi kiểm tra sâu vào thư mục `data/OTHERS`, nhóm xác nhận VinFast **ĐÃ CÓ** dữ liệu Odometry (Ego-motion) cực kỳ chi tiết từ GPS/IMU (file `.csv` trong thư mục `NAV`) và CAN Bus (thư mục `VEHICLE_INFO`). Tuy nhiên, tập dữ liệu hiện tại lại **chưa có ma trận Calibration Extrinsic**s (để biết vị trí tương đối giữa LiDAR và GPS) và chưa có code đồng bộ Timestamp giữa các cảm biến. Do đó, ta tạm thời chưa thể thực hiện phép bù trừ chuyển động này. Nếu cố tình gộp 10 khung hình, toàn bộ cảnh vật sẽ bị nhòe và AI sẽ không thể học được.

1.2 Chuỗi hệ quả: Không Sweeps → Không `time_lag` → Không Vận tốc

Thực tế, dữ liệu gốc của cả NuScenes và VinFast đều **chỉ có 4 thông số** [`X`, `Y`, `Z`, `Intensity`]. Thuộc tính thứ 5 là `time_lag` bản chất là một **thông số nhân tạo (synthetic feature)** được Dataloader tự động sinh ra khi gộp khung hình.

- **Logic sinh `time_lag`:** Timestamp hiện tại - Timestamp của khung hình quá khứ = `time_lag`. Mạng Neural 3D nhìn vào các "vệt đuôi" của vật thể (sinh ra từ mục 1.1) kết hợp với nhãn dân `time_lag` trên từng điểm ảnh quá khứ để tự suy luận ra Vận tốc.
- **Hệ quả trên VinFast:** Vì điểm nghẽn 1.1 buộc ta không được gộp khung hình (phải chạy Single-frame), nên toàn bộ điểm ảnh chỉ thuộc về một khoảnh khắc duy nhất (`time_lag` = 0). Vì mọi điểm đều bằng 0, thông số này trở nên vô nghĩa. Đó là lý do ta bắt buộc

phải sửa Config thành `num_input_features = 4` (cắt bỏ `time_lag` hoàn toàn) và chấp nhận việc AI không thể dự đoán vận tốc trực tiếp.

1.3 Chênh lệch định dạng thô (Raw Format Mismatch)

Dữ liệu trả về từ xe VinFast là chuẩn nén `.laz` với dải cường độ phản xạ (Intensity) từ 0-255. Trong khi đó, các mô hình AI hiện đại như CenterPoint chỉ nạp được ma trận số thực `float32` định dạng Binary, và yêu cầu cường độ phải được Normalize (chuẩn hóa) về 0.0 - 1.0.

2 Giải Pháp Đã Triển Khai (Workarounds)

Để vượt qua các rào cản trên và chứng minh tính khả thi của mô hình, nhóm đã áp dụng các giải pháp kỹ thuật sau:

1. **Ép AI chạy Single-frame (`nsweeps = 1`):** Sửa đổi sâu vào file cấu hình (Config) của mạng lưới PointPillars, tắt hoàn toàn tính năng gộp khung hình. Chấp nhận hi sinh tính năng đo vận tốc trực tiếp từ AI để đổi lấy việc xuất ra Bounding Box 3D tĩnh ổn định. (Vận tốc có thể tính gián tiếp bằng các thuật toán Multi-Object Tracking ở bước sau).
 2. **Xây dựng Data Pipeline tự động:**
 - Viết bộ chuyển đổi toán học `laz_to_bin.py`: Bung file LAZ, Normalize cường độ, ép kiểu `float32` và lưu dạng Raw Binary không Header.
 - Viết bộ lập chỉ mục `build_vinfast_pkl.py`: Giả lập lại cấu trúc sổ mục lục Dataloader của NuScenes, qua mắt khâu kiểm duyệt của CenterPoint để mô hình đọc data VinFast mượt mà như đọc data nội bộ của nó.
-

3 Kết Luận

- **Tiến độ hiện tại:** Đã hoàn thiện pipeline chuyển đổi LAZ → binary, xây dựng index PKL, và cấu hình model chạy ở chế độ single-frame (`nsweeps = 1`, `num_input_features = 4`).
- **Rào cản còn tồn tại:** Thiếu ma trận Calibration Extrinsic và đồng bộ timestamp giữa LiDAR và GPS/IMU → không thể sinh `time_lag` và gộp sweeps.
- **Hành động tiếp theo:** Yêu cầu đội Data/Hardware cung cấp ma trận Extrinsic và thông tin đồng bộ thời gian; sau đó sẽ triển khai script tính pose, nội suy timestamp và sinh `time_lag` để kích hoạt multi-sweep và dự đoán vận tốc.
- **Kỳ vọng:** Khi giải quyết được rào cản trên, CenterPoint sẽ khai thác đầy đủ khả năng dự đoán vận tốc và cải thiện độ chính xác cho các ứng dụng tự lái của VinFast.